# TMeet 데이터베이스 설명서 / Tài liệu giải thích cơ sở dữ liệu

Supabase (PostgreSQL) · 6 개 테이블 / 6 bảng · RLS · 한국어 + Tiếng Việt · v2.1 (2026-11-10) · 담당 C 부이휘황

## 1. 개요 / Tổng quan

**KR** TMeet 은 지금 같은 도시에 있는 여행자를 지도에서 찾고, 취향 일치도로 동행을 시작하는 앱입니다. 데이터베이스는 Supabase(PostgreSQL)에 있으며, 우리가 만든 6 개 테이블(총 59 개 컬럼)과 Supabase 가 관리하는 로그인 계정 테이블(auth.users)로 이루어집니다. 13 개의 외래키(FK)로 서로 연결됩니다.

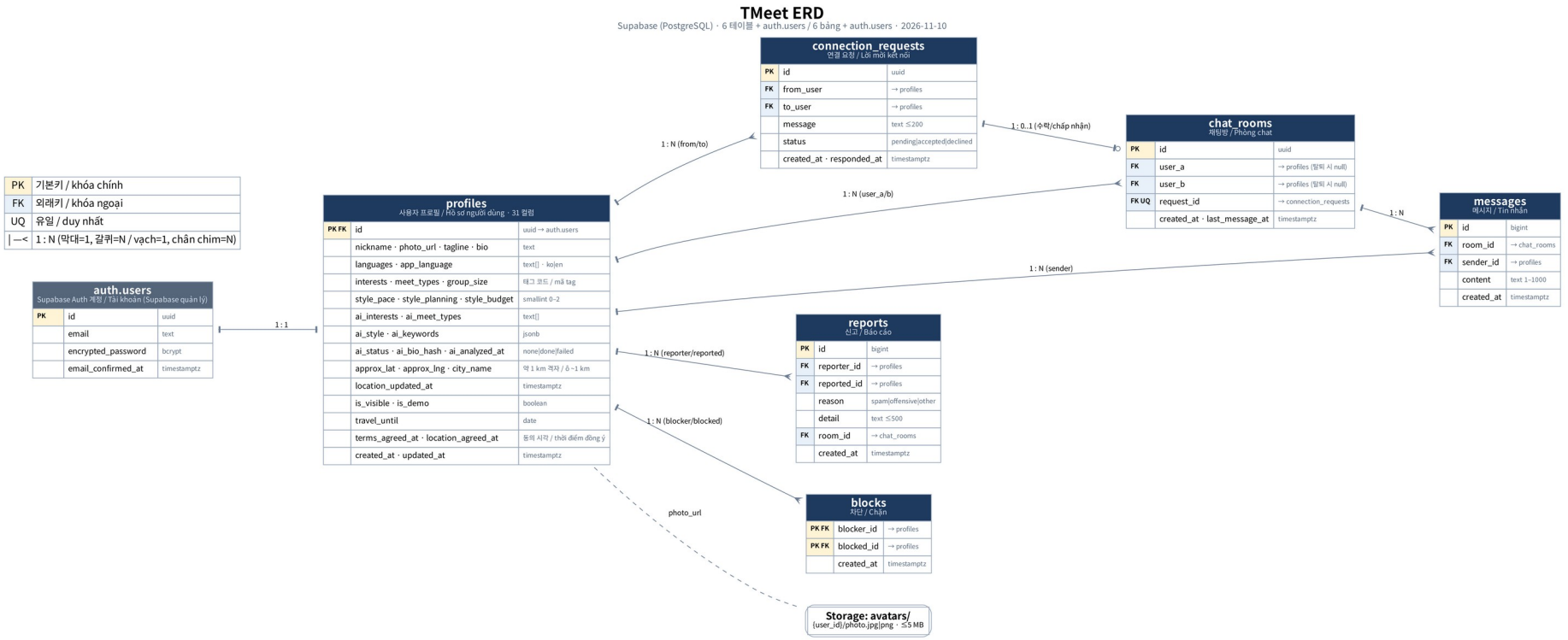
**VI** TMeet là app tìm bạn đồng hành du lịch đang ở cùng thành phố trên bản đồ, ghép theo độ hợp gu. CSDL đặt trên Supabase (PostgreSQL), gồm 6 bảng do nhóm tạo (tổng 59 cột) và bảng tài khoản đăng nhập do Supabase quản lý (auth.users). Các bảng nối với nhau bằng 13 khóa ngoại (FK).

| 그룹 / Nhóm | 테이블 / Bảng | 한 줄 설명 / Mô tả một dòng |
|---|---|---|
| **1. 사용자 / Người dùng** | auth.users, profiles | 로그인 계정과 프로필·취향·위치 / Tài khoản đăng nhập và hồ sơ, sở thích, vị trí |
| **2. 연결 / Kết nối** | connection_requests | 연결 요청과 수락·거절 / Lời mời kết nối và chấp nhận, từ chối |
| **3. 채팅 / Trò chuyện** | chat_rooms, messages | 1:1 채팅방과 메시지 / Phòng chat 1-1 và tin nhắn |
| **4. 안전 / An toàn** | reports, blocks | 신고와 차단 / Báo cáo và chặn |

**KR** 매칭 점수는 DB 에 저장하지 않습니다. 기획서 9 장에 따라 앱 안의 matching.js(A 담당)가 그때그때 계산합니다. DB 는 계산에 필요한 태그·스타일 값만 제공합니다.

**VI** Điểm ghép đôi không lưu trong CSDL. Theo chương 9 của bản kế hoạch, matching.js trong app (A phụ trách) tính mỗi lần cần. CSDL chỉ cung cấp giá trị tag và phong cách cần cho phép tính.

## 2. ERD (개체 관계 다이어그램 / Sơ đồ quan hệ thực thể)




**KR** 선의 끝 모양: 막대( | ) = 정확히 1, 갈퀴 = 여러 개(N), 원 = 없을 수도 있음(0). 예: chat_rooms 1 : N messages = 한 채팅방에 메시지가 여러 개 있고, 메시지 하나는 반드시 한 채팅방에 속합니다.

**VI** Ký hiệu đầu đường nối: vạch ( | ) = đúng 1, chân chim = nhiều (N), vòng tròn = có thể không có (0). Ví dụ chat_rooms 1 : N messages = một phòng chat có nhiều tin nhắn, mỗi tin nhắn thuộc đúng một phòng.

## 3. 기본 용어 / Thuật ngữ cơ bản

| 용어 / Thuật ngữ | 한국어 설명 | Giải thích tiếng Việt |
|---|---|---|
| **PK 기본키 / khóa chính** | 각 행을 유일하게 구분하는 값 | Giá trị định danh duy nhất mỗi dòng |
| **FK 외래키 / khóa ngoại** | 다른 테이블의 PK 를 가리켜 테이블을 연결 | Trỏ tới PK của bảng khác để nối bảng |
| **UNIQUE 유일 제약** | 같은 값을 두 번 저장할 수 없음 | Không cho lưu trùng giá trị |
| **CHECK 검사 제약** | 허용 범위 밖의 값은 저장 거부 (예: 0~2, 태그 코드 목록) | Từ chối giá trị ngoài phạm vi (vd 0~2, danh sách mã tag) |
| **text[] 배열** | 여러 값을 한 컬럼에 목록으로 저장 | Lưu nhiều giá trị dạng danh sách trong một cột |
| **jsonb** | 객체(키-값)를 한 컬럼에 저장 | Lưu đối tượng (khóa-giá trị) trong một cột |
| **RLS 행 수준 보안** | "누가 어느 행을 읽고 쓸 수 있는가" 를 DB 가 직접 검사하는 규칙 | Quy tắc để CSDL tự kiểm tra "ai được đọc/ghi dòng nào" |
| **RPC 서버 함수** | 앱이 supabase.rpc() 로 부르는 DB 함수. 여러 규칙을 한 번에 검사 | Hàm trong CSDL app gọi bằng supabase.rpc(), kiểm tra nhiều quy tắc cùng lúc |
| **Trigger 트리거** | 행이 추가·수정될 때 자동으로 실행되는 함수 | Hàm tự chạy khi một dòng được thêm/sửa |
| **Edge Function** | Supabase 서버에서 도는 JavaScript 코드. 비밀 키(AI 키)를 앱 밖에 둘 때 사용 | Code JavaScript chạy trên server Supabase, dùng khi cần giữ khóa bí mật (khóa AI) ngoài app |
| **ON DELETE CASCADE / SET NULL** | 부모 행이 지워질 때 자식 행도 지움 / 자식의 FK 를 비움 | Khi xóa dòng cha thì xóa luôn dòng con / để trống FK của dòng con |

## 4. 테이블별 설명 / Giải thích từng bảng

### 4.1 profiles (프로필 / Hồ sơ) — 31 컬럼 / cột

**KR** 역할: 사용자 한 명당 한 줄. 온보딩에서 고른 취향, AI 분석 결과, 뭉갠 위치, 동의 시각을 저장합니다. 가입하면 트리거가 자동으로 한 줄을 만듭니다. 다른 모든 테이블이 이 테이블을 참조하는 중심 테이블입니다.

**VI** Vai trò: mỗi người dùng một dòng. Lưu sở thích chọn lúc onboarding, kết quả AI, vị trí đã làm mờ và thời điểm đồng ý. Khi đăng ký, trigger tự tạo một dòng. Đây là bảng trung tâm, mọi bảng khác đều tham chiếu tới.

| 컬럼 / Cột | 설명 / Mô tả |
|---|---|
| **id (PK, FK)** | auth.users.id 와 같은 값 / Trùng với auth.users.id |
| **nickname, photo_url, tagline, bio** | 닉네임(2~12 자), 사진 주소, 한 줄 소개(≤40 자), 자기소개(≤300 자, AI 분석 입력) / Biệt danh (2~12 ký tự), ảnh, giới thiệu một dòng (≤40), tự giới thiệu (≤300, đầu vào AI) |
| **languages, app_language** | 대화 가능 언어(ko·en·ja·zh·es·fr·de·other), 앱 화면 언어(ko\|en) / Ngôn ngữ giao tiếp được, ngôn ngữ giao diện |

| 컬럼 / Cột | 설명 / Mô tả |
|---|---|
| **interests, meet_types, group_size** | 관심사 16 개 중 최대 6 개, 만남 형태, 인원 선호 — 태그 코드만 저장 / Sở thích (tối đa 6/16), hình thức gặp, số người — chỉ lưu mã tag |
| **style_pace, style_planning, style_budget** | 여행 스타일 3 축, 각 0·1·2 / 3 trục phong cách du lịch, mỗi trục 0·1·2 |
| **ai_interests, ai_meet_types, ai_style, ai_keywords** | AI 가 자기소개에서 뽑은 태그·스타일·표시용 키워드 / Tag, phong cách, từ khóa hiển thị do AI rút ra |
| **ai_status, ai_bio_hash, ai_analyzed_at** | 분석 상태(none\|done\|failed), 분석한 글의 해시(같은 글 재분석 방지), 분석 시각 / Trạng thái phân tích, hash của bài đã phân tích (tránh gọi AI lại), thời điểm |
| **approx_lat, approx_lng, city_name** | 약 1 km 격자 + 고정 오프셋으로 뭉갠 좌표, 표시용 도시 이름 / Tọa độ đã làm mờ (ô ~1 km + offset cố định), tên thành phố hiển thị |
| **location_updated_at** | 마지막 위치 갱신 시각. 24 시간 지나면 지도에서 숨김 / Lần cập nhật vị trí cuối, quá 24 giờ thì ẩn khỏi bản đồ |
| **is_visible, is_demo** | 내 위치 숨기기, 파리 가상 여행자 표시 / Ẩn vị trí, đánh dấu người giả lập ở Paris |
| **travel_until** | 이번 여행 끝나는 날(선택) / Ngày kết thúc chuyến đi (tùy chọn) |
| **terms_agreed_at, location_agreed_at** | 약관·위치정보 이용 동의 시각 / Thời điểm đồng ý điều khoản và dùng vị trí |
| **created_at, updated_at** | 생성·수정 시각 / Thời điểm tạo, sửa |

**예시 / Ví dụ:** Alex — interests = {museum, cafe, food}, style = (0, 2, 1), ai_interests = {museum, local}, approx_lat 48.8606…, city_name "Paris"

## 4.2 connection_requests (연결 요청 / Lời mời kết nối) — 7 컬럼 / cột

**KR** 역할: "만나고 싶어요" 요청을 저장합니다. 받은 사람이 수락해야 채팅방이 생깁니다(NFR-03). 같은 상대에게 대기 중(pending) 요청은 하나만 있을 수 있습니다.

**VI** Vai trò: lưu lời mời "muốn gặp". Người nhận phải chấp nhận thì mới có phòng chat (NFR-03). Mỗi cặp chỉ có tối đa một lời mời đang chờ (pending).

| 컬럼 / Cột | 설명 / Mô tả |
|---|---|
| **id (PK)** | uuid |
| **from_user, to_user (FK)** | 보낸 사람 / 받은 사람 — Người gửi / người nhận (khác nhau) |
| **message** | 한마디(선택, ≤200 자) / Lời nhắn kèm (tùy chọn, ≤200) |
| **status** | pending 대기 · accepted 수락 · declined 거절 / chờ · chấp nhận · từ chối |
| **created_at, responded_at** | 보낸 시각, 답한 시각 / Lúc gửi, lúc trả lời |

## 4.3 chat_rooms (채팅방 / Phòng chat) — 6 컬럼 / cột

**KR** 역할: 요청이 수락되면 두 사람의 1:1 채팅방이 하나 생깁니다. 두 사람 쌍마다 방은 하나뿐입니다. 한 사람이 탈퇴하면 그 칸이 비워지고(null), 앱은 상대 쪽에 "탈퇴한 사용자"로 보여줍니다.

**VI** Vai trò: khi lời mời được chấp nhận, một phòng chat 1-1 được tạo. Mỗi cặp chỉ có một phòng. Nếu một người xóa tài khoản, ô của họ để trống (null) và app hiển thị "người dùng đã rời" cho người còn lại.

| 컬럼 / Cột | 설명 / Mô tả |
|---|---|
| **id (PK)** | uuid |
| **user_a, user_b (FK)** | 방의 두 사람 / Hai người trong phòng |
| **request_id (FK, UNIQUE)** | 이 방을 만든 요청 / Lời mời đã tạo ra phòng |
| **created_at, last_message_at** | 생성 시각, 마지막 메시지 시각(목록 정렬용, 트리거가 갱신) / Lúc tạo, lúc có tin nhắn cuối (sắp xếp danh sách, trigger cập nhật) |

## 4.4 messages (메시지 / Tin nhắn) — 5 컬럼 / cột

**KR** 역할: 어느 방(room_id)에서 누가(sender_id) 무엇을(content) 언제 보냈는지 기록합니다. (room_id, created_at) 인덱스로 한 방의 대화를 빠르게 불러옵니다. 실시간 채팅(2 순위)은 이 테이블의 변경을 Supabase Realtime 으로 보냅니다.

**VI** Vai trò: ghi tin nhắn: phòng nào (room_id), ai gửi (sender_id), nội dung (content), lúc nào. Chỉ mục (room_id, created_at) giúp tải nhanh hội thoại. Chat thời gian thực (ưu tiên 2) phát thay đổi của bảng này qua Supabase Realtime.

| 컬럼 / Cột | 설명 / Mô tả |
|---|---|
| **id (PK)** | bigint, 자동 증가 / tự tăng |
| **room_id, sender_id (FK)** | 채팅방, 보낸 사람(로그인한 본인으로 자동 입력) / Phòng, người gửi (tự điền là chính mình) |
| **content** | 1~1000 자 / ký tự |
| **created_at** | 보낸 시각 / Lúc gửi |

## 4.5 reports (신고 / Báo cáo) — 7 컬럼 / cột

**KR** 역할: 상세 프로필이나 채팅방에서 누른 신고를 저장합니다(1 순위, FR-43). 관리자 화면은 만들지 않고, 데이터만 남깁니다.

**VI** Vai trò: lưu báo cáo bấm từ hồ sơ chi tiết hoặc phòng chat (ưu tiên 1, FR-43). Không làm màn hình quản trị, chỉ lưu dữ liệu.

| 컬럼 / Cột | 설명 / Mô tả |
|---|---|
| **id (PK)** | bigint |
| **reporter_id, reported_id (FK)** | 신고한 사람, 신고당한 사람 / Người báo cáo, người bị báo cáo |
| **reason, detail** | spam 스팸 · offensive 불쾌한 행동 · other 기타, 추가 설명(≤500) / lý do, mô tả thêm |
| **room_id (FK)** | 채팅방에서 신고했다면 그 방 / Phòng chat nếu báo cáo từ trong phòng |
| **created_at** | 신고 시각 / Thời điểm |

## 4.6 blocks (차단 / Chặn) — 3 컬럼 / cột

**KR** 역할: "누가 누구를 차단했는가" 를 저장합니다(2 순위, FR-34). 차단하면 양쪽 모두 서로의 지도·프로필·요청함에서 사라지고, 기존 채팅방에는 더 이상 메시지를 보낼 수 없습니다. PK 가 (blocker_id, blocked_id) 두 컬럼이라 같은 차단은 한 번만 저장됩니다.

**VI** Vai trò: lưu "ai chặn ai" (ưu tiên 2, FR-34). Khi chặn, cả hai biến mất khỏi bản đồ, hồ sơ và hộp lời mời của nhau, và không gửi thêm tin nhắn trong phòng cũ được. PK gồm hai cột (blocker_id, blocked_id) nên mỗi lần chặn chỉ lưu một lần.

### 4.7 auth.users 와 Storage / auth.users và Storage

**KR** auth.users 는 Supabase Auth 가 만들고 관리합니다. 이메일, 비밀번호 해시(bcrypt), 이메일 인증 시각이 들어 있고, 앱이나 우리 SQL 이 직접 쓰지 않습니다. 프로필 사진은 DB 가 아니라 Storage 의 avatars 버킷에 avatars/{사용자 id}/photo.jpg 로 저장하고, profiles.photo_url 에 주소만 남깁니다.

**VI** auth.users do Supabase Auth tạo và quản lý: email, mã băm mật khẩu (bcrypt), thời điểm xác thực email. App và SQL của nhóm không ghi trực tiếp vào đây. Ảnh đại diện không nằm trong CSDL mà trong bucket avatars của Storage, đường dẫn avatars/{id người dùng}/photo.jpg; profiles.photo_url chỉ lưu địa chỉ ảnh.

## 5. 관계 정리 / Tổng hợp quan hệ (13 FK)

| # | 관계 / Quan hệ | 유형 / Loại | 삭제 시 / Khi xóa | 의미 / Ý nghĩa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | auth.users → profiles.id | 1 : 1 | CASCADE | 계정 하나에 프로필 하나 / Một tài khoản một hồ sơ |
| 2 | profiles → connection_requests.from_user | 1 : N | CASCADE | 보낸 요청 / Lời mời đã gửi |
| 3 | profiles → connection_requests.to_user | 1 : N | CASCADE | 받은 요청 / Lời mời đã nhận |
| 4 | profiles → chat_rooms.user_a | 1 : N | SET NULL | 방의 첫째 사람 / Người thứ nhất trong phòng |
| 5 | profiles → chat_rooms.user_b | 1 : N | SET NULL | 방의 둘째 사람 / Người thứ hai |
| 6 | connection_requests → chat_rooms.request_id | 1 : 0..1 | SET NULL | 수락된 요청만 방이 생김 / Chỉ lời mời được chấp nhận mới tạo phòng |
| 7 | chat_rooms → messages.room_id | 1 : N | CASCADE | 한 방에 여러 메시지 / Một phòng nhiều tin |
| 8 | profiles → messages.sender_id | 1 : N | CASCADE | 보낸 메시지 / Tin đã gửi |
| 9 | profiles → reports.reporter_id | 1 : N | SET NULL | 신고한 사람 / Người báo cáo |
| 10 | profiles → reports.reported_id | 1 : N | SET NULL | 신고당한 사람 / Người bị báo cáo |
| 11 | chat_rooms → reports.room_id | 1 : N | SET NULL | 신고가 나온 방 / Phòng phát sinh báo cáo |
| 12 | profiles → blocks.blocker_id | 1 : N | CASCADE | 내가 한 차단 / Lượt chặn của tôi |
| 13 | profiles → blocks.blocked_id | 1 : N | CASCADE | 나를 차단한 기록 / Lượt bị chặn |

**KR** 삭제 규칙은 회원 탈퇴(FR-42, NFR-16)에 맞췄습니다. 탈퇴하면 프로필·요청·보낸 메시지·차단은 함께 지워지고(CASCADE), 상대의 채팅방과 신고 기록은 남기되 내 칸만 비웁니다(SET NULL).

**VI** Quy tắc xóa được thiết kế theo chức năng xóa tài khoản (FR-42, NFR-16). Khi xóa tài khoản, hồ sơ, lời mời, tin đã gửi và lượt chặn bị xóa theo (CASCADE); phòng chat của người kia và hồ sơ báo cáo vẫn giữ nhưng ô của mình để trống (SET NULL).

## 6. 앱과 데이터베이스는 어떻게 통신하나? / App giao tiếp với CSDL như thế nào?

**KR** 별도의 Node.js 서버는 없습니다. 앱(React Native)은 supabase-js 라이브러리로 Supabase 에 직접 요청하고, Supabase 가 요청마다 로그인 토큰(JWT)을 확인한 뒤 RLS 규칙을 적용해 PostgreSQL 에 전달합니다. 규칙이 여러 개인 작업(요청 보내기, 수락 등)은 RPC 함수로, 비밀 키가 필요한 작업(AI 분석, 탈퇴)은 Edge Function 으로 처리합니다.

**VI** Không có server Node.js riêng. App (React Native) gửi yêu cầu thẳng tới Supabase bằng thư viện supabase-js. Với mỗi yêu cầu, Supabase kiểm tra token đăng nhập (JWT), áp quy tắc RLS rồi mới chuyển xuống PostgreSQL. Thao tác có nhiều quy tắc (gửi lời mời, chấp nhận…) dùng hàm RPC; thao tác cần khóa bí mật (phân tích AI, xóa tài khoản) dùng Edge Function.

```
앱 / App (src/api/*.js)
   ├─ supabase.from('messages').insert(...)      → RLS 검사 → PostgreSQL
   ├─ supabase.rpc('send_request', {...})         → 규칙 검사 함수 → PostgreSQL
   ├─ supabase.functions.invoke('analyze-bio')   → Edge Function → AI API → profiles 저장
   └─ supabase.channel(...).on('postgres_changes') ← Realtime (새 메시지)
```

| 서버 함수 / Hàm server | 하는 일 / Chức năng |
|---|---|
| **agree_terms, agree_location** | 약관·위치정보 동의 시각 기록 / Ghi thời điểm đồng ý |
| **update_my_location** | 좌표를 받아 뭉갠 뒤 저장 (동의 전에는 거부) / Nhận tọa độ, làm mờ rồi lưu (từ chối nếu chưa đồng ý) |
| **get_nearby_travelers** | 반경 1~10 km, 24 시간 안 갱신, 본인·차단·숨김 제외, 점수 계산용 필드 포함 / Tìm người trong 1~10 km, cập nhật trong 24 giờ, bỏ bản thân, người bị chặn, người ẩn |
| **send_request** | 현지 확인(10 km), 중복·차단·하루 30 건 제한 검사 후 요청 저장 / Kiểm tra ở gần (10 km), trùng, chặn, giới hạn 30 lời mời/ngày |
| **respond_request** | 받은 사람만 수락·거절, 수락 시 채팅방 생성 / Chỉ người nhận được trả lời; chấp nhận thì tạo phòng |
| **get_my_requests, get_my_chat_rooms** | 요청함(받은·보낸), 채팅 목록(상대·마지막 메시지) / Hộp lời mời, danh sách chat |
| **Edge: analyze-bio** | 자기소개 → AI → 태그 코드 검사 → profiles 저장, 실패 시 ai_status=failed / Tự giới thiệu → AI → kiểm tra mã tag → lưu |
| **Edge: delete-account** | 사진 삭제 → 계정 삭제(FK 규칙으로 데이터 정리) / Xóa ảnh → xóa tài khoản |

## 7. 보안 규칙 (RLS) / Quy tắc bảo mật (RLS)

| 테이블 / Bảng | 읽기 / Đọc | 쓰기 / Ghi |
|---|---|---|
| **profiles** | 나 / 숨김 아닌 사람 / 요청·채팅 상대 — 단, 차단 관계면 항상 안 보임<br>Bản thân / người không ẩn / người đã mời hoặc đang chat — nhưng chặn nhau thì luôn không thấy | 내 줄만, 허용된 칸만. 좌표·AI 결과·is_demo·동의 시각은 함수로만<br>Chỉ dòng của mình, chỉ các cột cho phép |
| **connection_requests** | 보낸 사람·받은 사람만 / Chỉ hai bên | RPC 로만 / Chỉ qua RPC |

| 테이블 / Bảng | 읽기 / Đọc | 쓰기 / Ghi |
|---|---|---|
| **chat_rooms** | 방의 두 사람만 / Chỉ hai người trong phòng | RPC 로만 / Chỉ qua RPC |
| **messages** | 방의 두 사람만 / Chỉ hai người trong phòng | 방 멤버 본인 명의로, 차단·탈퇴 후 불가 / Thành viên, đúng tên mình; không được sau khi chặn/rời |
| **reports** | 내가 쓴 것만 / Chỉ báo cáo của mình | 본인 명의로만 / Chỉ đứng tên mình |
| **blocks** | 내가 한 차단만 / Chỉ lượt chặn của mình | 내 차단 추가·해제 / Thêm, bỏ lượt chặn của mình |
| **Storage avatars** | 공개 주소로 보기 / Xem qua địa chỉ công khai | 본인 폴더에만, jpg·png 5 MB 이하 / Chỉ thư mục của mình, jpg/png ≤5 MB |

KR 로그인하지 않은 요청(anon)은 모든 테이블과 함수가 막혀 있습니다. 정확한 GPS 좌표는 서버에 들어오는 즉시 소수점 둘째 자리(약 1.1 km)로 반올림하고, 사용자 id 로 정한 고정 오프셋(최대 약 400 m)을 더해 저장합니다. 오프셋이 매번 바뀌면 여러 번 관찰해 평균을 내서 실제 위치를 추정할 수 있기 때문에 고정값을 씁니다(NFR-01).

VI Mọi yêu cầu chưa đăng nhập (anon) đều bị chặn ở tất cả bảng và hàm. Tọa độ GPS chính xác vừa vào server đã bị làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai (~1,1 km) rồi cộng thêm một offset cố định theo id người dùng (tối đa ~400 m). Dùng offset cố định vì nếu offset đổi mỗi lần, người khác có thể quan sát nhiều lần rồi lấy trung bình để đoán vị trí thật (NFR-01).

## 8. 사용 예시: 가입에서 채팅까지 / Ví dụ: từ đăng ký đến chat

| 단계 / Bước | 상황 / Tình huống | 기록되는 곳 / Nơi được ghi |
|---|---|---|
| 1 | 나와 Alex 가 가입(이메일 인증) / Tôi và Alex đăng ký (xác thực email) | auth.users 2 행 → 트리거로 profiles 2 행, terms_agreed_at |
| 2 | 온보딩 입력 / Nhập onboarding | profiles: interests, style_*, meet_types, bio … |
| 3 | AI 가 자기소개 분석 / AI phân tích tự giới thiệu | profiles: ai_interests = {cafe, museum, local}, ai_status = done |
| 4 | 위치 동의 후 파리에서 지도 열기 / Đồng ý vị trí, mở bản đồ ở Paris | profiles: location_agreed_at, approx_lat/lng (뭉갠 값) |
| 5 | 지도에서 Alex 88% 하트 핀 → 요청 / Thấy Alex 88% → gửi lời mời | connection_requests 1 행 (pending) |
| 6 | Alex 수락 / Alex chấp nhận | connection_requests.status = accepted, chat_rooms 1 행 |
| 7 | 대화 / Trò chuyện | messages 여러 행, chat_rooms.last_message_at 갱신 |

## 9. 설계 이유 / Lý do thiết kế

| 결정 / Quyết định | 이유 / Lý do |
|---|---|
| **Supabase 사용 / Dùng Supabase** | 로그인·DB·파일·서버 함수를 무료 플랜 하나로 해결, 초보자도 관리 가능 (기획서 3 장) / Gộp đăng nhập, CSDL, file, hàm server trong một gói miễn phí |

| 결정 / Quyết định | 이유 / Lý do |
|---|---|
| **보안 규칙을 DB 에 (RLS) / Quy tắc bảo mật đặt trong CSDL** | 앱 코드에 실수가 있어도 DB 가 남의 데이터를 막음 / Dù code app có lỗi, CSDL vẫn chặn dữ liệu của người khác |
| **태그를 영어 코드로 저장 / Lưu tag dạng mã tiếng Anh** | 한국어·영어 사용자가 같은 기준으로 매칭, CHECK 로 잘못된 값 차단 / Người dùng tiếng Hàn và tiếng Anh ghép cùng chuẩn; CHECK chặn giá trị sai |
| **점수는 저장하지 않음 / Không lưu điểm** | 두 사람의 값이 바뀔 때마다 다시 계산해야 하므로 저장하면 낡은 값이 남음 / Điểm phụ thuộc giá trị của hai người, lưu lại dễ bị cũ |
| **요청 → 수락 → 채팅방 / Lời mời → chấp nhận → phòng** | 일방적인 메시지를 막아 스팸·범죄 예방 (NFR-03) / Chặn tin nhắn một chiều, phòng spam và tội phạm |
| **쓰기는 RPC 로만 / Ghi chỉ qua RPC** | 현지 확인·중복 금지 같은 규칙을 한곳에서 확실하게 검사 / Kiểm tra chắc chắn các quy tắc như ở gần, không trùng ở một chỗ |
| **AI 태그는 지우기만 가능 / Tag AI chỉ được xóa** | 사용자가 AI 결과를 고칠 수 있게 하되 없는 태그를 꾸며 넣지 못하게 함 (FR-09) / Cho sửa kết quả AI nhưng không tự thêm tag |

## 10. 이전 설계(MySQL)에서 바뀐 점 / Thay đổi so với thiết kế cũ (MySQL)

| 이전 / Trước | 지금 / Bây giờ |
|---|---|
| **MySQL + Node.js(Express) + Prisma** | Supabase(PostgreSQL) + RLS + RPC + Edge Function — 별도 서버 없음 / không có server riêng |
| **User 테이블에 passwordHash** | Supabase Auth(auth.users)가 비밀번호 관리, 우리 테이블에는 비밀번호 없음 (NFR-12) |
| **Compatibility (점수 저장)** | 삭제. 앱의 matching.js 가 계산 / Bỏ, app tự tính |
| **ChatRoom + ChatMember (그룹 채팅)** | chat_rooms 1:1 만 (그룹 모임은 3 순위 게시판) / Chỉ phòng 1-1 |
| **ScheduleConsent (2 단계 일정 공유, AES)** | 삭제. 여행 계획 카드는 3 순위 (기획서 FR-36) / Bỏ, thẻ kế hoạch là ưu tiên 3 |
| — | 새로 추가: connection_requests, reports, blocks, 동의 시각, AI 상태 / Mới: lời mời, báo cáo, chặn, thời điểm đồng ý, trạng thái AI |